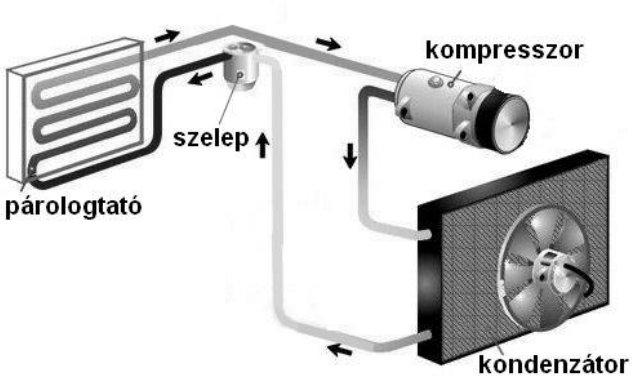
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A légkondicionáló működése és a hideg ára

A légkondicionáló berendezések csőrendszerében valamilyen alacsony forráspontú, normál körülmények között többnyire gáz halmazállapotú anyagot keringetnek. A csőrendszerbe egy kompresszort és egy szelepet iktatnak. A kompresszor összesűríti a hűtőközeget, melynek így a nyomása és a hőmérséklete is megnő. Az anyag a kompresszor utáni, úgynevezett kondenzátorba jutva lehűl (erről gondoskodik a ventillátor), ezért lecsapódik, folyékony halmazállapotúvá válik. Ezután a nagy nyomás következtében a folyadék átpréselődik a szűk szelepen, és alacsonyabb nyomású részbe kerül. Itt elpárolog, újra gőzzé válik, eközben hőt von el a környezetétől. A párolgással keletkező gázt a kompresszor szívja el és pumpálja át a kondenzátorba. A kompresszorban a gáz a nagy nyomás miatt azonnal felmelegszik, majd a kondenzátorban lehűlve ismét cseppfolyós állapotba kerül. Ez a körfolyamat játszódik le újra és újra a klímaberendezésben. A pontos adagolásért elektronikus érzékelők felelősek. A manapság kapható légkondicionálók kb. 3,5 kW felvett teljesítménnyel hűtik lakásunkat.

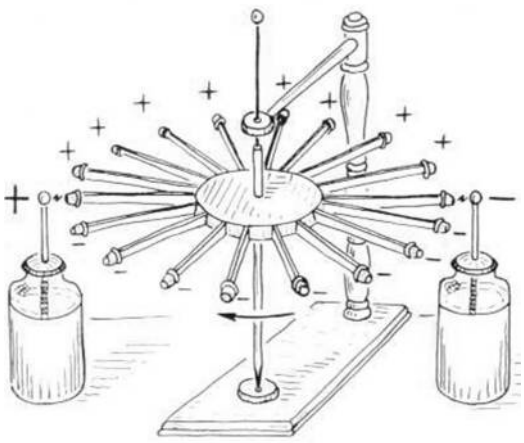


a) Mitől függ egy folyadék forráspontja? Mutassa be a párolgás (forrás), illetve a lecsapódás során végbemenő energiacsere jellegét!
b) Milyen módon érhető el, hogy ugyanaz az anyag a berendezés egyik felében elpárolog, a másikban viszont lecsapódik?
c) A légkondicionáló berendezés mely részében van hőleadás a környezetnek, illetve hőfelvétel a környezetből, hol történik mechanikai munkavégzés?
d) A kondenzátor és a párologtató közül melyiket kell a hűteni kívánt szobán belülre, és melyiket azon kívülre telepíteni?
e) Hogyan hatna a szoba hőmérsékletére, ha mindkettőt a szobán belül helyeznénk el?
f) Mennyibe kerülne a fent említett teljesítményű légkondicionáló kánikulai, egy hetes, szünetmentes, maximális teljesítményű üzemeltetése, ha tudjuk, hogy jelenleg 1 kWh elektromos energia kb. 50 Ft-ba kerül?

2. Elektrosztatikus motor

Az ábrán két, ellentétesen feltöltött leydeni palack között egy tűcsapágyon, függőleges tengely körül forgatható szerkezet helyezkedik el. A forgó szerkezet sugárirányú üvegrudakból áll, melyek végén csúcsos, kicsiny fémtest van. Ha egy ilyen fémtest a negatív töltésű leydeni palack gömbjének a közelébe kerül, kellően nagy feszültség esetén töltések ugranak rá a palackból. Ekkor a palack taszítani kezdi, és a szerkezet forgásba jön. Az átellenes oldalon a pozitív töltésű palack magához vonzza. A csúcsos fémtest itt leadja a töltését, majd maga is pozitív többlettöltésre tesz szert, és a pozitív töltésű palack taszítani kezdi. A szerkezet tovább fordul, és a folyamat elkezdődik elölről. Hasonló szerkezeteket általában nagyfeszültségű tápegységgel lehet jól működtetni, de kisebb motorokhoz alacsonyabb feszültség is elegendő.

Az első elektrosztatikus motort Benjamin Franklin és Andrew Gordon fejlesztette ki az 1750-es években. Manapság az elektrosztatikus motort leggyakrabban mikro-elektromechanikai rendszerekben alkalmazzák, ahol az alkalmazott feszültség 100 V alatt van, és a mozgó alkatrészek jóval könnyebbek, mint egy hagyományos villanymotor vasmagja és tekercsei.



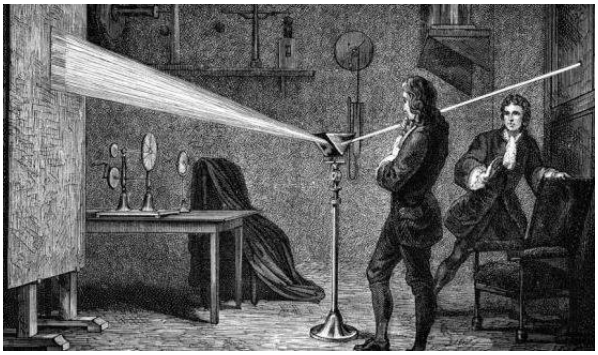
(http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Static_Electricity/Electric_Carousel/Electric_Carousel.html)

a) Fogalmazza meg a pontszerű elektromos töltések között fellépő erő tulajdonságait!
b) Mit nevezünk elektromos megosztásnak?
c) Milyen típusú erőhatás jöhet létre egy elektromos töltéstöbblettel rendelkező test és egy semleges vezető között? Válaszát indokolja!
d) Miért szükséges a klasszikus elektrosztatikus motor működéséhez magas feszültség? Milyen szerepe lehet a csúcsos fémtestek használatának?
e) Legalább mekkora áramerősséggel működhet az a motor, amely 100 V feszültség mellett kb. 0,1 W teljesítmény leadására képes?

3. A fehér fény színekre bontása

Ha a színek tüneményeit a rezgési rendszer szerint kívánjuk fejtegetni, akkor azt gondoljuk, hogy a színek a szemre nézve körül belől olly hatalmak légyenek, mint a hangok a fül iránt… a fehér szín körül belől olly hatású volna a szemre, mint a milly hatást tesznek a hét főhangok a fülre.

Tapasztalati természettudomány
Tscharner Boldogbul fordítva Bugát Pál által Budán, 1837.



Mutassa be a fényt elektromágneses hullámként! Miben áll a fehér fény összetett volta? Mi a prizma? Magyarázza meg, hogy az üvegprizma miért bontja a fehér fényt összetevőire! Ki volt az a fizikus, aki ezzel a kísérlettel a fehér fény összetett voltát igazolta? Mi az optikai rács? Ismertesse az interferencia fogalmát! Hogyan figyelhető meg a fény interferenciája az optikai rács használata során? Írja le a jelenséget! Milyen módon bontja fel összetevőire az optikai rács a fehér fényt? Adjon részletes magyarázatot! Míg a prizma a látható fehér fény kék összetevőjét téríti el jobban, addig az optikai rács a vöröset. Miért a vörös összetevőt téríti el legjobban az optikai rács?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható M = 1 kg tömegű, R = 0,1 m sugarú, rögzített tengelyű csigára elhanyagolható tömegű kötél van feltekerve, a csiga nyugalomban van. A kötél végét F = 5 N állandó nagyságú erővel húzni kezdjük.

a) Mekkora volt az általunk végzett munka, míg 5 méter fonál tekeredett le a csigáról?
b) Mekkora lett ezt követően a csiga szögsebessége?
c) Mekkora a kötél sebessége ebben a pillanatban?

(A csiga homogén tömegeloszlású tömör hengernek tekintendő.)

